

MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: PLAGUICIDAS Y FITOSANITARIOS

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel IV)

1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Organofosforados, Carbamatos, Piretroides, Herbicidas Bipiridílicos (Paraquat/Diquat), Organoclorados.
- **Sustancias Tipo:** Clorpirifos, Malatión, Metomilo, Deltametrina, Paraquat, 2,4-D.
- **Propiedades Críticas:** Alta liposolubilidad, capacidad de inhibición enzimática (acetilcolinesterasa), persistencia tisular o bioacumulación, elevado potencial de toxicidad sistémica aguda por dosis reducidas.

2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Dérmica:** Representa la principal vía de exposición ocupacional. La presencia de solventes orgánicos en las formulaciones emulsificables incrementa drásticamente la absorción Cutánea.
- **Vía Inhalatoria:** Absorción de microgotas en fumigación o vapores en espacios cerrados/almacenes.
- **Vía Digestiva:** Ingestión accidental o intencionada. Absorción gastrointestinal rápida y completa, desencadenando cuadros de toxicidad fulminante.
- **Mecanismos Toxicológicos:**
 - *Organofosforados y Carbamatos:* Inhibición de la enzima Acetilcolinesterasa (AChE) mediante fosforilación o carbamilación del sitio activo. Produce una acumulación masiva de acetilcolina en las sinapsis químicas, provocando sobreestimulación continua de receptores muscarínicos y nicotínicos.
 - *Bipiridílicos (Paraquat):* Generación de ciclos redox celulares con producción masiva de radicales libres (anión superóxido) que causan lipidoperoxidación de las membranas de los neumocitos tipo I y II, derivando en fibrosis pulmonar irreversible.

3. Cuadro Clínico y Sintomatología

A. Síndrome Colinérgico (Organofosforados y Carbamatos)

1. **Efectos Muscarínicos (DUMBBELSS):** Diarrea, Urgencia urinaria, Miosis pupilar punzante, Broncorrea y Broncoespasmo, Bradicardia, Emesis, Lagrimeo, Sialorrea (salivación profusa) y Sudoración.
2. **Efectos Nicotínicos:** Fasciculaciones musculares, debilidad extrema, parálisis flácida de músculos respiratorios, taquicardia e hipertensión inicial.
3. **Efectos en SNC:** Ansiedad, ataxia, convulsiones, depresión del centro respiratorio y coma.

B. Intoxicación por Piretroides y Bipiridílicos

- **Piretroides:** Parestesias faciales (sensación de hormigueo o quemadura), irritación ocular, vértigo, neumonitis por hipersensibilidad y convulsiones en dosis elevadas.
- **Paraquat:** Ulceración y necrosis de mucosas orofaríngeas ("lengua de Paraquat"), fallo multiorgánico precoz (renal y hepático) y posterior insuficiencia respiratoria progresiva e irreversible por fibrosis pulmonar (entre el día 5 y 21 post exposición).

4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

A. Medidas Generales de Descontaminación

1. **Protección del Personal de Rescate:** Utilizar guantes de nitrilo/neopreno, traje impermeable y protección respiratoria con filtro combinado (AEC o P3) para evitar la contaminación secundaria.
2. **Descontaminación Cutánea e Higiene:** Retirar inmediatamente la ropa contaminada y depositarla en bolsas selladas. Lavar la piel con agua tibia y jabón alcalino durante un mínimo de 20 minutos, incluyendo cuero cabelludo y uñas.
3. **Descontaminación Ocular:** Irrigación continua con solución salina estéril durante 15 minutos.

B. Actuación Médica Primaria y Antidototerapia

- **Manejo de la Vía Aérea y Ventilación:**
 - Asegurar permeabilidad de la vía aérea y aspiración frecuente de secreciones bronquiales.
 - Administrar oxígeno suplementario. **Atención:** En intoxicaciones por **Paraquat**, el oxígeno suplementario está **estrictamente contraindicado** en fases iniciales ($FiO_2 > 21\%$), ya que acelera la peroxidación lipídica y el daño pulmonar, salvo hipoxia crítica.
- **Descontaminación Digestiva:**
 - Si la ingestión ocurrió dentro de la primera hora: lavado gástrico (previa intubación si hay alteración del estado mental) y administración de Carbón Activado (1 g/kg).
 - Para Paraquat: Administrar Tierra de Fuller (15%) o Bentonita como adsorbentes específicos.
- **Tratamiento Antidótico Específico (Solo para Organofosforados / Carbamatos):**
 - **Atropina (Antagonista Muscarínico):** Administrar bolo inicial IV (1.0 - 3.0 mg en adultos), duplicando la dosis cada 5 - 10 minutos hasta lograr la **atropinización completa** (ausencia de estertores crepitantes, vías aéreas secas, frecuencia cardíaca >80 bpm, pupilas no mióticas).
 - **Oximas (Pralidoxima / Obidoxima - Reactivadores Enzimáticos):** Administrar precozmente en organofosforados (antes del envejecimiento enzimático) para liberar la acetilcolinesterasa unida. *No indicadas de rutina en carbamatos pureza.*

Benzodiacepinas (Diazepam): Para el control precoz de fasciculaciones intensas y prevención de daño cerebral secundario a convulsiones.